

Guía de ejercicios

Módulo 1 - Elementos de Teoría de Información

Ejercicio 1 – Cantidad de información

Calcule la cantidad de información obtenida:

1. Al arrojar un dado con sus seis caras equiprobables.
2. Al leer la hora, en formato hh:mm, en un reloj digital.
3. Al leer el pronóstico del clima, si $p(\text{soleado}) = 0,4$; $p(\text{nublado}) = 0,4$; $p(\text{lluvia}) = 0,2$.

Ejercicio 2 – Entropía

1. Se realiza un experimento consistente en arrojar un dado con caras equiprobables. Calcule la cantidad de información asociada a cada resultado posible, $I(S_k)$, $k = 1 \dots 6$, y la entropía de la fuente, $H(S)$.
2. Repita los cálculos si:

$p("1") = 1/12$	$p("2") = 1/6$	$p("3") = 1/6$
$p("4") = 1/3$	$p("5") = 1/6$	$p("6") = 1/12$
3. Compare ambos resultados y extraiga conclusiones.

Ejercicio 3 – Entropía

Se dispone de dos dados para repetir el experimento del ejercicio anterior, procediéndose a informar la SUMA de los resultados individuales obtenidos en cada dado.

1. Exprese los posibles eventos y su distribución de probabilidades, tanto para el caso de caras equiprobables del ítem 2.1 como para la distribución del ítem 2.2.
2. Calcule en ambos casos la cantidad de información asociada a cada evento.
3. Calcule en ambos casos la entropía de la fuente
4. Compare y analice los resultados obtenidos.

Ejercicio 4 – Entropía máxima

Una fuente binaria de información posee un alfabeto de dos símbolos, S_0 y S_1 , con probabilidades de ocurrencia $p(S_0) = p$ y $p(S_1) = 1 - p$.

1. Exprese y grafique la Entropía de la fuente, $H(S)$, en función de p .
2. Analice el gráfico obtenido.

Ejercicio 5 – Códigos Prefijo (CP) y Códigos Unívocamente Decodificables (CUD)

Sean los siguientes códigos, I, II, III y IV:

S	Prob.	Cód. I	Cód. II	Cód III	Cód. IV
S ₁	0,5	0	0	0	00
S ₂	0,25	1	10	01	01
S ₃	0,125	00	110	011	10
S ₄	0,125	11	111	0111	11

1. Calcule la longitud promedio de cada uno de los códigos.
2. Decodifique, utilizando cada uno de los códigos, la siguiente secuencia recibida:
... **01000110111**...
3. ¿Qué ventajas y desventajas encuentra en cada código empleado?
4. Indique para cada código si se trata de un código instantáneo y/o unívocamente decodificable.

Ejercicio 6 – Desigualdad de Kraft – McMillan

Para los tres códigos del Ejercicio 5, verifique si se cumple la desigualdad de Kraft-McMillan:

$$\sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{r^{l_k}} \leq 1$$

En función del resultado obtenido, verifique las características de cada código.

Ejercicio 7 – Teorema de Codificación de Fuente

Para los tres códigos del Ejercicio 5:

1. Calcule la entropía de la fuente, la longitud mínima y la eficiencia del código.
2. Verifique el cumplimiento del Teorema de Codificación de Fuente.

Ejercicio 8 – Obtención de códigos óptimos – Método de Huffman

Sea una fuente de información compuesta por los siguientes símbolos y distribución estadística:

S	Prob.
S_0	0,3
S_1	0,3
S_2	0,2
S_3	0,1
S_4	0,1

1. Obtenga las palabras de código para cada símbolo, utilizando el método de Huffman.
2. Calcule la longitud promedio del código obtenido. Compare este resultado con la longitud de un código decimal binario sin aplicar este método.
3. ¿Qué características presenta el código obtenido por este método?

Ejercicio 9 – Canal binario

Sea un canal binario cuya entrada es $A = \{“0”; “1”\}$, con probabilidades $\{3/4; 1/4\}$, y salida $B = \{“0”; “1”\}$, con la siguiente matriz de probabilidades:

$$P = \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/10 & 9/10 \end{bmatrix}$$

Calcule:

1. Obtenga las palabras de código para cada símbolo, utilizando el método de Huffman.
2. La distribución de probabilidades de los símbolos de salida.
3. La entropía a priori de los símbolos a la entrada del canal, $H(A)$.
4. La entropía a priori de los símbolos a la salida del canal, $H(B)$.
5. Las probabilidades “hacia atrás”, $p(a_i/b_j)$.
6. Las entropías a posteriori, $H(A/B)$ y $H(B/A)$.
7. La información mutua del canal, $I(A,B)$.

Ejercicio 10 – Canal sin pérdidas, determinístico, sin ruido, inútil, simétrico

Esquematice los distintos tipos de canal discreto, y obtenga su matriz característica.

Ejercicio 11 – Segundo Teorema de Shannon

Un canal telefónico posee un rango de frecuencias comprendidas entre 300 y 3300 Hz. Una medida habitual de la SNR está alrededor de 3162 veces, para la transmisión de datos.

1. ¿Cuál será la capacidad máxima teórica de este canal?
2. ¿Cómo se podría aumentar la tasa de bits del canal? ¿Existe alguna limitación?

Ejercicio 12 – Límite de Shannon

Explique mediante un gráfico el comportamiento de la capacidad máxima de un canal, C , cuando aumenta su ancho de banda indefinidamente, manteniendo constante la potencia de señal útil. Si existe alguna limitación, calcúlela.

Ejercicio 13 – Segundo Teorema de Shannon

Una imagen de video en blanco y negro posee 3×10^5 pixels. El brillo (negro, grises y blanco) de cada pixel se representa mediante una escala de 16 niveles.

1. Las imágenes se transmiten a una tasa de 30 cuadros por segundo. Calcule el ancho de banda mínimo para transmitir una señal de vídeo suponiendo que se necesita una SNR de 30 dB para una reproducción aceptable de la imagen.
2. Se reemplaza el transmisor blanco y negro por color, y cada pixel pasa a cuantificarse con una paleta de 64 niveles de color. ¿Qué consecuencias sufrirá la recepción de la señal si no se modifica ningún otro parámetro del sistema?

Ejercicio 14 – Fuente continua de información

Una fuente de información continua posee una función de densidad de probabilidad uniforme entre 0 y A . Calcule su entropía diferencial, $h(x)$.